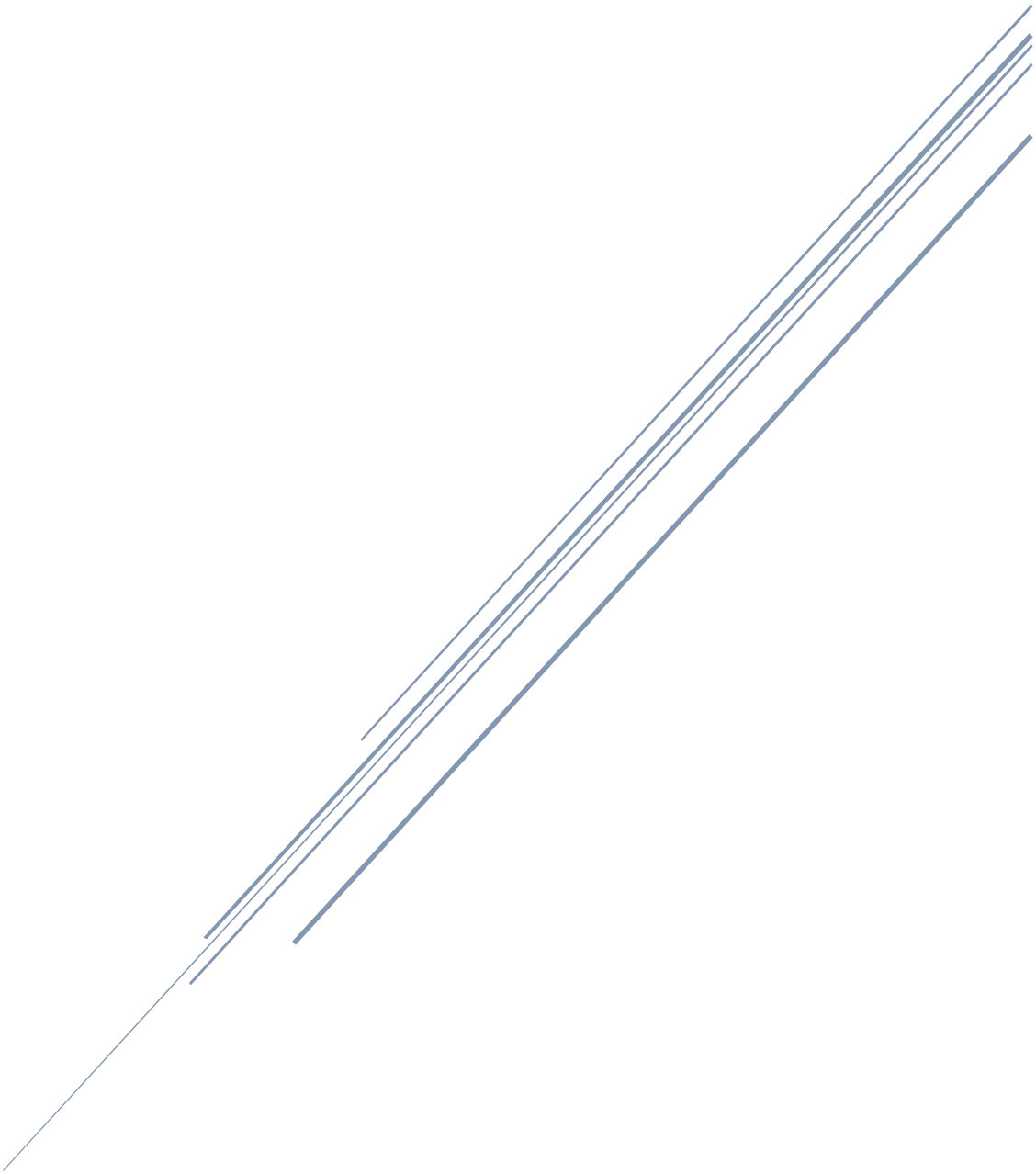
DESPLIEGUE DESERVIDOR DNS BIND9 EN LINUX

Actividad Evaluable 2



SRI
Katerine Álvarez Vázquez

Puedes ver la explicación de la práctica en el siguiente enlace:

2026-11-04 23-37-59.mp4

Actividad Evaluable 2: Despliegue deServidor DNS BIND9 en Linux

- **Módulo:** Servicios de Red e Internet (SRI)

Escenario de Trabajo

La empresa *TechCorp* requiere la puesta en marcha de un servidor DNS interno en su infraestructura Linux. Se te ha asignado la tarea de configurar el servidor BIND9 en un sistema operativo Debian/Ubuntu Server para gestionar la zona local techcorp.lan correspondiente a la red 192.168.100.0/24.

Datos de la Red

- **Red local:** 192.168.100.0/24
- **Servidor DNS (ns1):** 192.168.100.10
- **Puerta de enlace (gw):** 192.168.100.1
- **Servidor Web (web):** 192.168.100.20
- **Servidor de Correo (mail):** 192.168.100.30

Tareas a Realizar

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores (1,5 puntos)

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (/etc/bind/named.conf.options) paracumplir con las siguientes especificaciones: 1. Configura reenviadores (*forwarders*) a las IPs8.8.8.8 y 1.1.1.1. 2. Permite las consultas DNS (allow-query) exclusivamente a lared local 192.168.100.0/24 y a la interfaz local (localhost).

Configuramos la IP fija 192.168.100.10

Utilizamos el archivo netplan para configurar la IP fija

Comando para ver el archivo:

ls -l /etc/netplan/

```
katerine@ubuntuserver:~$ ls -l /etc/netplan/
total 4
-rw------- 1 root root 277 Nov  2 19:14 00-installer-config.yaml
```

Comando para ver listar el archivo:

ls /etc/netplan/

```
katerine@ubuntuserver:~$ ls /etc/netplan/
00-installer-config.yaml
```

Comando para ver la configuración que tiene

ls -l /etc/netplan/

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo cat /etc/netplan/*yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:7e:6c:55
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      accept-ra: true
    enp0s9:
      accept-ra: true
  version: 2
```

Hacemos una copia de seguridad

Comando:

sudo cp -a /etc/netplan /etc/netplan.copia

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo cp -a /etc/netplan /etc/netplan.copia
```

Editamos el archivo de red: netplan

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

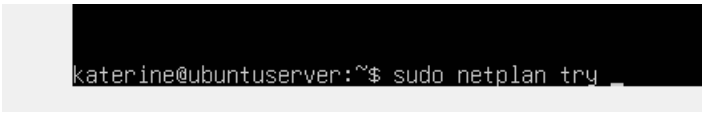
```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
  GNU nano 8.7.1
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:7e:6c:55
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
    enp0s9:
      accept-ra: true
  version: 2
```

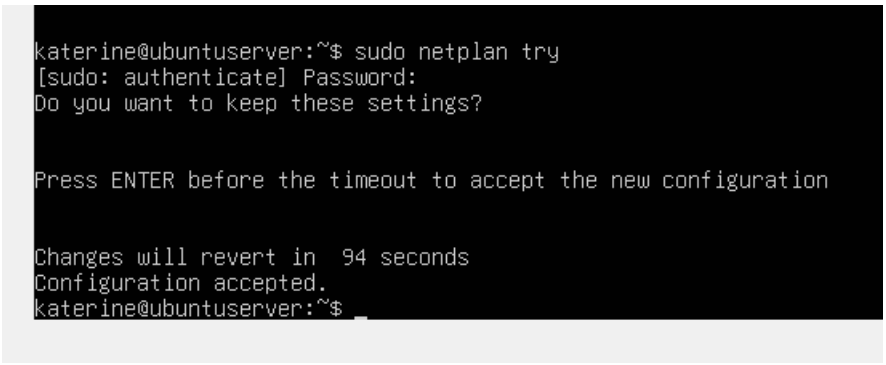
Usamos el comando

sudo netplan try

(Aplica los cambios durante un contador de 120 segundos. Si en ese tiempo no confirmamos pulsando la tecla Enter, el sistema asume que nos hemos quedado sin conexión por culpa de un fallo, revierte los cambios automáticamente y nos devuelve la red anterior)



Le damos Enter, para que no piense que la configuración ha fallado.



Actualizamos e instalamos BIND9

Configuración para poder tener salida y descargar BIND9

```
  GNU nano 8.7.1
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:7e:6c:55
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
#       routes:
#         - to: default
#           via: 192.168.100.1
#       nameservers:
#         addresses:
#          - 8.8.8.8
#          - 1.1.1.1
    enp0s9:
      accept-ra: true
  version: 2
```

sudo apt update

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo apt update
```

sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils -y
```

Lo volemos a dejar como estaba

```
  GNU nano 8.7.1
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:7e:6c:55
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
         - 8.8.8.8
         - 1.1.1.1
    enp0s9:
      accept-ra: true
  version: 2
```

1 Configuración Global y Reenviadores

Editamos el fichero de opciones globales para configurar la seguridad y los servidores de reenvío (Forwarders)

Antes de modificarlo guardamos una copia:

Comando:

sudo cp /etc/bind/named.conf.options /etc/bind/named.conf.options.copia

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo cp /etc/bind/named.conf.options /etc/bind/named.conf.options.copia _
```

Comando para editar el archivo de opciones globales:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

```
    directory "/var/cache/bind";

    // Permitir consultas desde localhost y la red local
    allow-query {
        localhost;
        192.168.100.0/24;
    };

    // Permitir recursión y acceso a la caché solo a la red
local
    allow-recursion {
        localhost;
        192.168.100.0/24;
    };

    allow-query-cache {
        localhost;
        192.168.100.0/24;
    };

    // Servidores DNS externos para las consultas que no sean
locales
    forwarders {
        8.8.8.8;
```

```
        1.1.1.1;
    };

    dnssec-validation auto;
};
```

```
 GNU nano 8.7.1                                                  /etc/bind.
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // Permitir consultas desde loacalhost y la red local
        allow-query {
            localhost;
            192.168.100.0/24;
        };

        // Permitir recursión y acceso a la caché solo a la red local
        allow-recursion {
            localhost;
            192.168.100.0/24;

        };

        allow-query-cache {
            localhost;
            192.168.100.0/24;

        };

        // Servidores DNS externos para las consultas que no sean locales
        forwarders {
            8.8.8.8;
            1.1.1.1;

         };

         dnssec-validation auto;

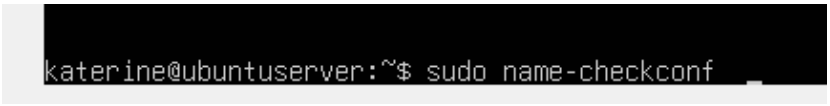
  };
```

- **allow-query: Define quién puede preguntar al servidor.**
- **allow-recursion Previene ataques de amplificación DNS. Le dice a BIND9 que *solo* los equipos de tu nuestra red 192.168.100.0/24 pueden pedirle que salga a buscar páginas externas (como google.com) a través de los reenviadores (*forwarders)*. Si no, cualquier atacante externo podría usar nuestro servidor para saturar otras redes.**
- **allow-query-cache: Asegura que los datos de las páginas ya visitadas se queden guardados en la memoria del servidor de forma privada, impidiendo que usuarios de fuera de nuestra empresa espíen qué páginas se han consultado.**

- **dnssec-validation auto;: Activa la seguridad criptográfica del DNS, verificando que las respuestas externas de internet no hayan sido falsificadas. (añade firmas digitales a los registros DNS).**

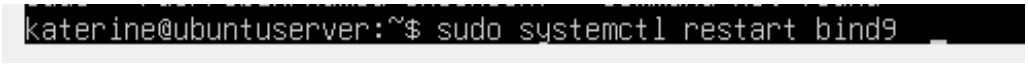
Comando para comprobar que no hay fallos de sintaxis

sudo named-checkconf



Comando para reiniciar el servicio y aplicar los cambios

sudo systemctl restart bind9



2 Declaración y Fichero de Zona Directa

La zona directa sirve para traducir nombres de equipos a direcciones IP:

(www.techcorp.lan ---------192.168.100.20)

Le indicamos a BIND9 que es el servidor maestro para el dominio techcorp.lan

Editamos el archivo de configuración local

Abrimos el archivo comando:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Añadimos al final 2 declaraciones:

Una para la zona directa y otra para la zona inversa para la tarea siguiente. *

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Zona directa de TechCorp
 zone "techcorp.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.techcorp.lan";

};

// Zona inversa de la red 192.168.100.0/24
 zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Creamos el archivo de zona directa

Comando para abrir y editar el archivo:

sudo nano /etc/bind/db.techcorp.lan

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/bind/db.techcorp.lan
```

```
  GNU nano 8.7.1                                        /etc/bind/db.techcorp.lan *


$TTL 86400
@   IN SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan.  (
       2026110201  ; Serial
       3600        ; Refresh
       1800        ; Retry
       604800      ; Expire
       86400 )     ; Negative Cache TTL

;

; Registros NS (Servidor de nombres principal)
@       IN   NS      ns1.techcorp.lan.


; Registros A: nombre (Direcciones IP principales IPv4)
ns1     IN   A       192.168.100.10
gw      IN   A       192.168.100.1
web     IN   A       192.168.100.20
mail    IN   A       192.168.100.30


; Registro CNAME (Alias para el servidor web)
www     IN   CNAME   web.techcorp.lan.


; Registro MX (Servidor de correo con prioridad 10)
@       IN   MX  10  mail.techcorp.lan.
```

3. Declaración y fichero de Zona Inversa

La zona inversa permite realizar la operación contraria: averiguar el nombre asociado a una IP:

(192.168.100.20------- web.techcorp.lan)

***Archivo completo en la tarea anterior**

```
// Zona inversa de la red 192.168.100.0/24
 zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Creamos el archivo de zona inversa

Comando para abrir y editar el archivo:

sudo nano /etc/bind/db.192.168.100

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/bind/db.192.168.100
```

```
 GNU nano 8.7.1                                          /etc/bind/db.192.168.100 *

$TTL 86400
@    IN    SOA  ns1.techcorp.lan.  admin.techcorp.lan. (
           2026110201   ; Serial
           3600         ; Refresh
           1800         ; Retry
           604800       ; Expire
           86400 )      ; Negative Cache TTL


; Registros NS (Servidor de nombres principal)
@          IN   NS   ns1.techcorp.lan.


; Registros PTR (IP a nombre)
10         IN   PTR   ns1.techcorp.lan.
1          IN   PTR   gw.techcorp.lan.
20         IN   PTR   web.techcorp.lan.
30         IN   PTR   mail.techcorp.lan.
```

4 Comprobación y verificación

Validar ficheros de configuración global y local

Comando para verificar la configuración general

sudo named-checkconf

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo named-checkconf
[sudo: authenticate] Password:
katerine@ubuntuserver:~$
```

Validar la zona directa (Debe responder OK)

Comando para verificar la zona directa:

sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan
zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110201
OK
katerine@ubuntuserver:~$
```

Validar la zona inversa (Debe responder OK)

Comando para verificar la zona inversa:

sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100

```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026110201
OK
katerine@ubuntuserver:~$
```

2.Comando para reiniciar BIND9

(Después de que las comprobaciones anteriores sean correctas).

sudo systemctl restart bind9

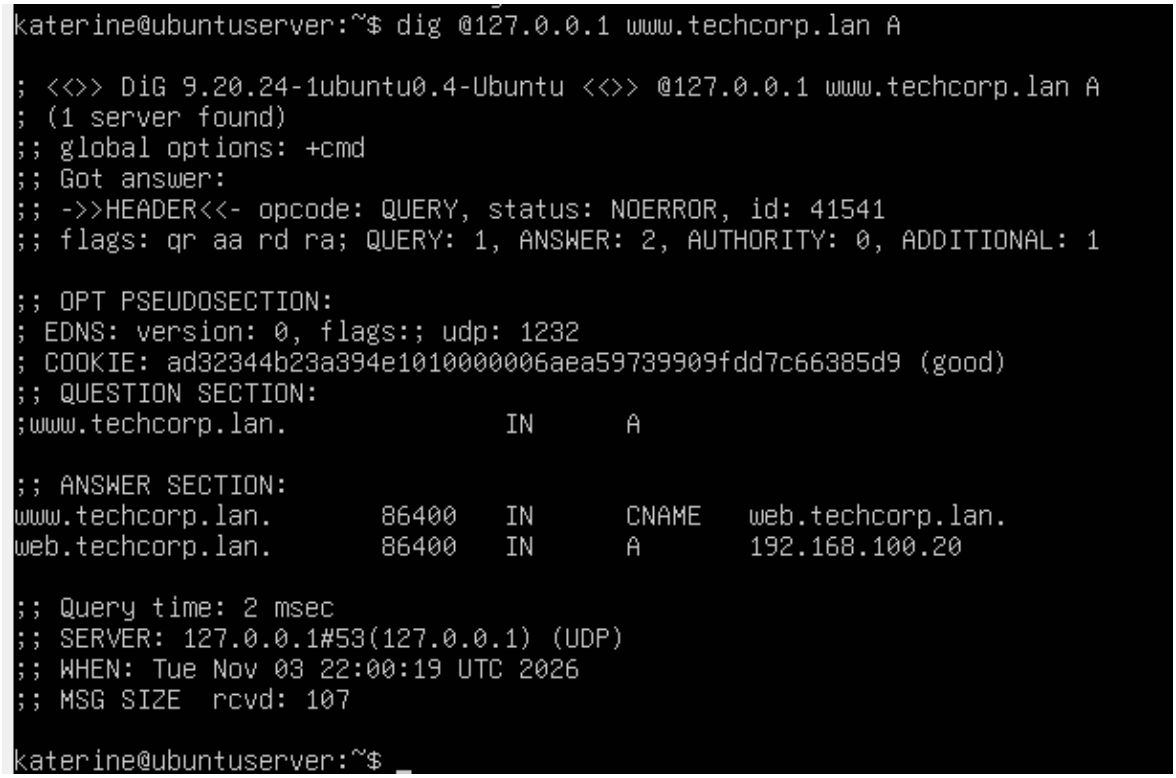
```
katerine@ubuntuserver:~$ sudo systemctl restart bind9
katerine@ubuntuserver:~$
```

4.Consulta de dirección A para www.techcorp.lan

Comando que le pregunta al servidor que IP corresponde al alias web

dig @127.0.0.1 www.techcorp.lan A

```
katerine@ubuntuserver:~$ dig @127.0.0.1 www.techcorp.lan A
```


katerine@ubuntuserver:~$ dig @127.0.0.1 www.techcorp.lan A
; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 www.techcorp.lan A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41541
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: ad32344b23a394e1010000006aea59739909fdd7c66385d9 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.techcorp.lan. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.techcorp.lan. 86400 IN CNAME web.techcorp.lan.
web.techcorp.lan. 86400 IN A 192.168.100.20
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 03 22:00:19 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 107
katerine@ubuntuserver:~$

5.Consulta inversa PTR para la IP 192.168.100.20

Este comando realiza la búsqueda al revés, le da la IP del servidor web y nos tiene que devolver su nombre. -x le indica a dig que es una consulta inversa.

dig @127.0.0.1 -x 192.168.100.20

```
katerine@ubuntuserver:~$ dig @127.0.0.1 -x 192.168.100.20
```

```
katerine@ubuntuserver:~$ dig @127.0.0.1 -x 192.168.100.20

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -x 192.168.100.20
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3530
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a33cc7f2b6e38c81010000006aea5bafaddb33eaa2f8293c (good)
;; QUESTION SECTION:
;20.100.168.192.in-addr.arpa.   IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
20.100.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN   PTR     web.techcorp.lan.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 03 22:09:51 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 114

katerine@ubuntuserver:~$
```

6.Consulta de registros de correo MX para el dominio techcorp.lan

Este comando busca los servidores de correo autorizados para gestionar los emails de este dominio.

Comando:

dig @127.0.0.1 techcorp.lan MX

```
katerine@ubuntuserver:~$ dig @127.0.0.1 techcorp.lan MX

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 techcorp.lan MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37883
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e95cd596590011af010000006aea5de1864d86e5a57e3e02 (good)
;; QUESTION SECTION:
;techcorp.lan.                  IN      MX

;; ANSWER SECTION:
techcorp.lan.           86400   IN      MX      10 mail.techcorp.lan.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.techcorp.lan.      86400   IN      A       192.168.100.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Nov 03 22:19:13 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 106

katerine@ubuntuserver:~$
```